

# Teorema de separación de un punto y el origen en un espacio normado

**Teorema 1.** Sea  $X$  un espacio normado y sea  $x_0 \in X \setminus \{0\}$ . Entonces,

$$\exists L \in X^* : \|L\| = 1 \wedge L(x_0) = \|x_0\|.$$

**Demostración:** Definimos  $M_0 = \{tx_0 : t \in \mathbb{K}\}$ , subespacio de  $X$ , y tomamos

$$L_0 : M_0 \rightarrow \mathbb{K}, \quad tx_0 \mapsto L_0(tx_0) = t \|x_0\|.$$

Entonces,  $L_0$  es lineal,  $L_0(x_0) = \|x_0\|$  y  $|L_0(tx_0)| = |t| \|x_0\| = \|tx_0\|$ . De modo que  $\|L_0\| \leq 1$  en  $M_0$ . Pero por ser  $L_0(x_0) = \|x_0\|$ , tenemos que  $L_0\left(\frac{x_0}{\|x_0\|}\right) = 1$ . Por tanto,  $\|L_0\| \geq 1$  en  $M_0$ . Es decir,  $\|L_0\| = 1$  (como operador lineal de  $M_0$  en  $\mathbb{K}$ ).

Por tanto, podemos aplicar el teorema de Hahn-Banach II para obtener una extensión  $L : X \rightarrow \mathbb{K}$  de  $L_0$  con  $\|L\| = \|L_0\| = 1$  que cumple las conclusiones del teorema. ■

## Referenciado en

- `ejem-funcional-evaluacion-bidual`
- `cor-esp-normado-separacion-puntos`
- `prop-apl-adjunta-lineal-continua-norma`